



Tutoriat Algebră *

Subspații vectoriale. Repere. Coordonate

① $(\mathbb{R}_2[X], +, \cdot) // \mathbb{R}$

și $S = \{x+1, x^2-2x+3, x^2-x+4\}$

- Să se extragă $S' \subset S$ un SLi maximal și să se extindă la o bază.

Rezolvare: $\mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(a+bx+cx^2) \rightarrow (a, b, c)$

$\Rightarrow S = \{(1, 1, 0), (3, -2, 1), (4, -1, 1)\}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

$\Delta_p = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -2-3 = -5 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } A = 2(\text{max})$

$\Rightarrow$ un SLi maximal este $S' = \{(1, 1, 0), (3, -2, 1)\}$

Extindem $S' = \{(1, 1, 0), (3, -2, 1)\}$ la o bază în $\mathbb{R}^3$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det A = -2-3 = -5 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } A = 3(\text{max}) \Rightarrow \text{SLi}$
 $\Rightarrow \mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (3, -2, 1), (0, 0, 1)\} \Rightarrow \text{SG}$
 $\Rightarrow \mathcal{B}$ este bază

alagam noi un vector, de obicei din baza canonică, astfel încât $\text{rg } A = 3(\text{max})$

$$(2) \quad V_1 = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(2) = 0\}$$

$$V_2 = \text{span}\{x, 2x^2 + 1, 3\}$$

$$V_1, V_2, V_1 \cap V_2, V_1 \oplus V_2 ? (\text{basis} + \dim)$$

Resolvare:

$$\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$$

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3$$

→ putem mura în $\mathbb{R}^3$

$$a + bx + cx^2 \longrightarrow (a, b, c)$$

$$V_2 \longrightarrow \{(0, 1, 0), (1, 0, 2), (3, 0, 0)\} \rightarrow \text{SG}$$

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 2 \text{ (max)}$$

$$\downarrow$$

$$V_2 \text{ SLI}, V_2 \text{ SG}$$

$$\Rightarrow B_1 = \{(0, 1, 0), (1, 0, 2), (3, 0, 0)\}$$

$$\hookrightarrow \text{basis in } V_2$$

$$\dim V_2 = 3$$

$$\text{Fie } p \in V_1 \Rightarrow p = a + bx + cx^2$$

$$p(2) = a + 2b + 4c = 0$$

$$V_1 \longrightarrow \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + 2b + 4c = 0\}$$

$$b = \alpha, c = \beta \in \mathbb{R}$$

$$a = -2\alpha - 4\beta$$

$$V_1 = \{(-2\alpha - 4\beta, \alpha, \beta) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$V_1 = \{(-2\alpha, \alpha, 0), (-4\beta, 0, \beta) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

$$V_1 = \{\alpha(-2, 1, 0), \beta(-4, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \rightarrow \text{SG}$$

$$\Rightarrow B_1 = \{(-2, 1, 0), (-4, 0, 1)\}$$

$$\text{rg} \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \text{ (max)} \rightarrow \text{SLI}$$

$$\Delta p = \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\Rightarrow B_2 = \{(2, 1, 0), (-4, 0, 1)\}$$

$$\text{basis in } V_1$$

$$\dim V_1 = 2$$

$$\textcircled{3} V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + z = 0\}$$

$$V_2 = \text{Sp}\{(1, 1, 0), (2, 1, 1), (1, 1, 0)\}$$

Acceasi cerință ca la $\textcircled{2}$

$\textcircled{4}$ În $\mathbb{R}^3$ se consideră subspațiul:

$$U = \{u_1 = (1, 2, 0)\}$$

$$V = \{v_1 = (2, 1, 0), v_2 = (1, -1, \alpha)\}, \alpha \in \mathbb{R}$$

1) Să se precizeze $\dim U$ și $\dim V$

2) Să se determine α aî. $U \cap V = \{0\}$

3) Pt $\alpha = 1$, să se arate că

$$x = (1, 5, 1) \in U \oplus V$$

$\textcircled{5}$ Fie $B_0 = \{e_1, e_2, e_3\}$ bază canonică în $\mathbb{R}^3$
și fie $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\} \in \mathbb{R}^3$

$$\text{cu } e'_1 = 2e_1 + e_2 - 3e_3$$

$$e'_2 = 3e_1 + 2e_2 - 5e_3$$

$$e'_3 = e_1 - e_2 - e_3$$

• Să se arate că B' bază în $\mathbb{R}^3$ și să se găsească coordonatele vector $u = 6e_1 + 2e_2 - 7e_3$ în baza B' . Sunt B și B' la fel orientate?

$$\textcircled{6} \quad V' = \left\langle \underset{\vec{u}}{(1, 2, 0)}, \underset{\vec{v}}{(0, 1, 1)} \right\rangle \text{ în } (\mathbb{R}^3, +, \cdot)$$

a) Să se descrie V' printr-un sist. de ec. liniare

b) $\mathbb{R}^3 = V' \oplus V''$ $V'' = ?$ (ssp rect comp al lui V')

$$\textcircled{7} \quad (\mathbb{R}^3, +, \cdot) / \mathbb{R}$$

$R_0 = \{e_1, e_2, e_3\}$ reper canonic

$$R' = \{e'_1 = e_1 + 2e_2 + e_3, e'_2 = e_1 + 7e_2 + e_3, e'_3 = e_1 + e_2 + e_3\}$$

a) $R' \rightarrow$ reper în $\mathbb{R}^3$ $\mathcal{B}_0 \xrightarrow{A} \mathcal{B}'$

$A = ?$ (matricea de trecere)

b) să se afle coordonatele vect $x = (3, 2, 1)$ în raport cu R'

$$\textcircled{8} \quad (\mathbb{R}^3, +, \cdot) / \mathbb{R}$$

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\} = S(A_1)$$

$$V_2 = \{(1, -1, 2), (3, 1, 0)\}$$

a) s.s. descrie V_2 printr-un sistem de ec. liniare

b) precizați câte un reper în $V_1, V_2, V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$

c) este sumă directă $V_1 \oplus V_2$!

$$V_1 \cap V_2 = \{ \vec{0} \}$$

⑨ $(\mathbb{R}^4, +, \cdot)$

$$V = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_4 = 0 \end{cases}$$

a) Let $V' \subset \mathbb{R}^4$ s.t. $V \oplus V' = \mathbb{R}^4$

b) Aflați coord. lui $x = (1, 2, -1, 3)$
 în raport cu $\mathcal{B}'$ și descompuneți
 x în raport cu $\mathbb{R}^4 = V \oplus V'$

⑩ $V' = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases} = \text{scm})$
 Precitați o bază în V'